SOMOZA SANTIAGO 102774 1ºC 2020

CASAGLIA
HOJA Nº
FECHA

1) a) $x[n] = -\frac{1}{3}\left(\frac{1}{2}\right)^n u[n] - \frac{4}{3} 2^n u[-n-1]$

$$X(z) = -\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{1-\frac{1}{2}z^{-1}} + \frac{4}{3}\frac{1}{1-2z^{-1}}$$

$$ROC_x = \{z \in \mathbb{C} \;/\; |z| > \tfrac{1}{2} \wedge |z| < 2\}$$

b)

$$X(z) = \frac{-\frac{1}{3}(1-2z^{-1}) + \frac{4}{3}(1-\frac{1}{2}z^{-1})}{(1-\frac{1}{2}z^{-1})(1-2z^{-1})} = \frac{1 + \frac{2}{3}z^{-1} - \frac{4}{3}z^{-1}}{(1-\frac{1}{2}z^{-1})(1-2z^{-1})} =$$

$$X(z) = \frac{1}{(1-\frac{1}{2}z^{-1})(1-2z^{-1})} \quad \frac{1}{2} < |z| < 2$$

$$Y(z) = H(z)\cdot X(z) = \underbrace{\frac{(1+z^{-1})}{(1-z^{-1})}}_{H(z)} \cdot \underbrace{\frac{1}{(1-\frac{1}{2}z^{-1})(1-2z^{-1})}}_{X(z)}$$

LTI ✓

$H(z)$ CAUSAL $\Rightarrow ROC_H = \{z \in \mathbb{C} \;/\; |z| > 1\}$

$$\Rightarrow \boxed{ROC_Y = \{1 < |z| < 2\}}$$

Escaneado con CamScanner

c) $H(z) = \dfrac{(1+z^{-1})}{(1-z^{-1})}$ $\quad |z|>1$

$$H(z) = \frac{1}{1-z^{-1}} + \frac{z^{-1}}{1-z^{-1}} \qquad |z|>1$$

$$\boxed{h[n] = u[n] + u[n-1]}$$

-) $H(z)$ NO INCLUYE $|z|=1 \Rightarrow$ NO ES ESTABLE

-) $H(z)$ ES CAUSAL

-) $h[1] = 2 \neq 0 \Rightarrow$ TIENE MEMORIA

-) LTI

Escaneado con CamScanner

HOJA Nº

FECHA

2) $s_c(t) = x_c(t) + \beta x_c(t-\tau)$ $\quad |\beta| < 1 \quad \tau > 0$

$$H_r(j\omega) = \begin{cases} T & |\omega| \leq \frac{\pi}{T} \\ 0 & |\omega| > \frac{\pi}{T} \end{cases} \qquad T = \frac{2\pi}{\omega_s}$$

BUSCO $\quad y_c(t) = x_c(t)$

$$\Rightarrow S_c(j\omega) = X_c(j\omega) + \beta X_c(j\omega) e^{-j\omega\tau}$$

MUESTREO SIN ALIASING $\Rightarrow \omega_s > 2W \rightarrow \frac{2\pi}{T} > 2W \rightarrow T < \frac{\pi}{W}$

$$\Rightarrow S(e^{j\Omega}) = \frac{1}{T} S_c\left(j\frac{\Omega}{T}\right) = \frac{1}{T}\left[X_c\left(j\frac{\Omega}{T}\right) + \beta X_c\left(j\frac{\Omega}{T}\right) e^{-j\frac{\Omega\tau}{T}}\right]$$

BUSCO $\quad Y(e^{j\Omega}) = \frac{1}{T} X_c\left(j\frac{\Omega}{T}\right)$

PERO $\quad Y(e^{j\Omega}) = H_d(e^{j\Omega}) \cdot S(e^{j\Omega})$

$$\Rightarrow H_d(e^{j\Omega}) = \frac{1}{1 + \beta e^{-j\frac{\Omega\tau}{T}}}$$

LUEGO, POR EL CONVERSOR D/A, CON EL FILTRO $H_r(j\omega)$:

$$Y_c(j\omega) = X_c(j\omega) \quad \text{si} \quad \omega_s = \frac{2\pi}{T} > W \rightarrow T < \frac{\pi}{W}$$

NOTA

Escaneado con CamScanner

$$\Rightarrow \boxed{T < \frac{\pi}{w} \quad y \quad H_d(e^{j\Omega}) = \frac{1}{1+\beta e^{-j\frac{\Omega}{T}\pi}}}$$

b) EL FILTRO ES REALIZABLE SI $\frac{\pi}{T} = k, \; k \in \mathbb{Z}$

$$\Rightarrow \boxed{T = \frac{\pi}{k}} \quad \left(T < \frac{\pi}{w}\right)$$

$$\Rightarrow y[n] + \beta y\left[n - \frac{\pi}{T}\right] = x[n]$$

$$\boxed{y[n] + \beta y[n-k] = x[n]} \qquad k \in \mathbb{Z}$$

$$H_d(e^{j\Omega}) = \frac{1}{1+\beta e^{-j\Omega k}}$$

Escaneado con CamScanner

HOJA Nº

FECHA

3) $f_s = 400\,Hz \quad N = 900$

MUESTREO SIN ALIASING $\Rightarrow f = \frac{f_s \cdot w}{2\pi}$ $w \in [0, 2\pi)$

a) REALIZAR LA DFT DE UNA SEÑAL CON N PUNTOS EQUIVALE A MUESTREAR EL ESPECTRO DE DICHA SEÑAL EN LOS PUNTOS $w_k = \frac{2\pi k}{N}$,

$k = 0, \dots, N-1$

$$\Rightarrow f_k = \frac{f_s \cdot k}{N}$$

UN COSENO CON $f = 111\,Hz$ TIENE LAS COMPONENTES EN FRECUENCIA ($w \in [0, 2\pi)$)

$w_a = 2\pi \cdot \frac{111\,Hz}{400\,Hz}$ y $w_b = 2\pi - w_a$

BUSCO LOS k QUE MÁS SE ACERCAN: $k_1, k_2 = 0, 1, \dots, 899$

$k_1 = \begin{cases} 249 \\ 250 \end{cases}$ $\quad k_2 = \begin{cases} 650 \\ 651 \end{cases}$

LAS FRECUENCIAS CORRESPONDIENTES A ESTOS VALORES DE k SON:

$f_1 = \begin{cases} 110{,}66\,Hz \\ 111{,}11\,Hz \end{cases}$ $\quad f_2 = \begin{cases} 288{,}88\,Hz \left(-111{,}11\,Hz\right) \\ 289{,}33\,Hz \left(-110{,}66\,Hz\right) \end{cases}$

NOTA

Escaneado con CamScanner

b) BUSCO N_2 TAL QUE AL HACER LA DFT DE N_2 PUNTOS, EXISTAN k QUE SE CORRESPONDAN CON LAS COMPONENTES DEL COSENO DE $f = 111 Hz$

$k = 0, 1, \dots, N_2 - 1$ $\quad f = \begin{cases} 111 Hz \\ 289 Hz \end{cases}$ $\quad N_2 > N$

$k_1 = \dfrac{N_2 \cdot 111 Hz}{400 Hz}$ $\quad k_2 = \dfrac{N_2 \cdot 289 Hz}{400 Hz}$

$N_2 = 1200$ $\quad k_1 = 333$ $\quad k_2 = 867$

$\Rightarrow$ DEBO AGREGAR 300 CEROS

NOTA

Escaneado con CamScanner